მე-11 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2022 წლის 10 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. მოცემულია $(-1;1)$ ინტერვალში განსაზღვრული $F(x)=x^2$, $G(x)=x^3$, $T(x)=3^x$, $L(x)=\sin x$, $K(x)=\cos x$ ფუნქციები. ჩამოთვლილთაგან რამდენ ფუნქციას გააჩნია შექცეული ფუნქცია?

ა) არცერთს ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

2. რამდენი დადებითი ამონახსნი აქვს $3^x=\sin\frac{1}{3}x$ განტოლებას?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

3. იპოვეთ $log_8(x^2-6x+10)+2$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) 2 ე) log_8^3 ვ) log_8^{10}

4. მოცემულია $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბი. იპოვეთ კუთხე BCA_1 და B_1C_1D სიბრტყეებს შორის.

ა) 30° ბ) 45° გ) 60° დ) 90° ე) 120° ვ) 150°

5. წესიერი ექვსკუთხა პირამიდის სიმაღლეა $\sqrt{32}$, ხოლო ფუძის გვერდი 8. იპოვეთ მცირე დიაგონალური კვეთის ფართობი.

ა) $4\sqrt{6}$ ბ) $3\sqrt{6}$ გ) 24 დ) 32 ე) 48 ვ) 64

6. ამოხსენით განტოლება $3^{\cos x}\cdot 5^{\sin x}=15^{\cos x}$ (პასუხებში ყველგან $n\epsilon Z$.)

ა)$x=\frac{\pi}{2}+\pi n$ ბ) $x=\pi+\pi n$ გ) $x=\frac{\pi}{4}+\pi n$ დ) $x=\frac{\pi}{4}+2\pi n;\ x=\frac{\pi}{2}+2\pi n$ ე) $x=\pi n$ ვ) $x=\frac{\pi}{4}+4\pi n$

7. რომელ მეოთხედში მდებარეობს $f(x)=5^{-|x|}-5$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა) I ბ) I-II გ) I-II-III დ) III-IV ე) II-IV ვ) I-II-III-IV

8. შემდეგი რიცხვები $a=25^{\frac{1}{log_6 5}}$; $b=2^{log_{\sqrt{2}}2\sqrt{5}}$; $c=3^{log_9 121}$; $d=(\frac{1}{2})^{log_{\frac{1}{3}}81}$ დაალაგეთ ზრდის მიხედვით.

ა) a;c;b;d ბ) c;d;b;a გ) c;d;a;b დ) d;c;a;b ე) b;d;c;a ვ) c;b;d;a

9. წესიერი სამკუთხა პირამიდის სიმაღლე $2\sqrt{3}$-ია, ხოლო გვერდითი წახნაგი ფუძის სიბრტყესთან $60°$-იან კუთხეს ქმნის. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) $12\sqrt{3}$ ბ) 16 გ) $8\sqrt{3}$ დ) 18 ე) 24 ვ) 32

10. წესირი სამკუთხა პირამიდის წვეროსთან მდებარე ბრტყელი კუთხეა $90°$. იპოვეთ ამ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობის შეფარდება ფუძის ფართობთან.

ა) $\sqrt{2}$ ბ) 2 გ) $\sqrt{3}$ დ) 1 ე) 3 ვ) $\sqrt{5}$

11. იპოვეთ $2^{x^2-4x+5}=1+sin^2\frac{\pi x}{4}$ განტოლების ამონახსნთა რაოდენობა?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

12. იპოვეთ $\frac{f(x+2)}{f(x-7)}$ გამოსახულების მნიშვნელობა , თუ $f(x)=8^{x+1}$.

ა) 8^{12} ბ) 8^{17} გ) 8^5 დ) 2^{22} ე) 2^{27} ვ) 2^{30}

13. გამოთვალეთ $6\cdot log_3 2\cdot log_4 3\cdot log_5 4\cdot log_6 5\cdot log_7 6\cdot log_8 7$.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

14. იპოვეთ წესიერი სამკუთხა პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ მისი სიმაღლე უდრის 4სმ-ს და აპოთემა 8სმ-ია.

ა) 144 სმ^2 ბ) 124 სმ^2 გ) 96 სმ^2 დ) 248 სმ^2 ე) 288 სმ^2 ვ)324 სმ^2

15. პირამიდის ფუძეა რომბი, რომლის გვერდია 6 და მახვილი კუთხე $30°$ ფუძესთან მდებარე ყველა ორწახნაგა კუთხე ტოლია. პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობია 36. იპოვეთ ფუძესთან მდებარე ორწახნაგა კუთხის სიდიდე.

ა) 10° ბ) 20° გ) 30° დ) 40° ე) 45° ვ) 60°

16. იპოვეთ $\mathbf{199}^{|x+6|} - \mathbf{199}^{|x^2+4x-12|} = \boldsymbol{log}_{\mathbf{199}}(\boldsymbol{ctg}\mathbf{225}°)$ განტოლების ფესვთა ჯამი.

ა) -2 ბ) -1 გ) 0 დ) 1 ე) 3 ვ) 19

17. გამოთვალეთ $\boldsymbol{log}_{\mathbf{10}}\mathbf{45}$, თუ $\boldsymbol{log}_{\mathbf{5}}\mathbf{3} = \boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{log}_{\mathbf{5}}\mathbf{2} = \boldsymbol{b}$.

ა) $\frac{a+1}{b-1}$ ბ) $\frac{2a+1}{b+1}$ გ) $\frac{5a-b}{a-1}$ დ) $\frac{a+b}{2b+1}$ ე) $\frac{3a}{5b}$ ვ) $\frac{3a+1}{5b}$

18. ამოხსენით $\boldsymbol{log}_{\mathbf{2}}^{\mathbf{2}}(\mathbf{3}\boldsymbol{x}-\mathbf{1}) + \boldsymbol{log}_{(\mathbf{3}\boldsymbol{x}-\mathbf{1})}^{\mathbf{2}}\mathbf{2} - \boldsymbol{log}_{\mathbf{2}}(\mathbf{3}\boldsymbol{x}-\mathbf{1})^{\mathbf{2}} - \boldsymbol{log}_{(\mathbf{3}\boldsymbol{x}-\mathbf{1})}\mathbf{4} + \mathbf{2} = \mathbf{0}$ განტოლება.

ა) 1 ბ) 1; $log_2 3$ გ) 1; $log_3 2$ დ) 1;$log_2 3$;$log_3 4$ ე)1; 2+$log_2 3$ ვ) 1; $log_3 2 + 1$

19. პირამიდის ფუძეა $\boldsymbol{ABC}$ ტოლგვერდა სამკუთხედი, რომლის გვერდია **2**. $\boldsymbol{ACD}$ წახნაგი ფუძის მართობულია, ამასთან $\boldsymbol{AD} = \boldsymbol{CD} = \sqrt{\mathbf{6}}$. იპოვეთ $\boldsymbol{BD}$ წიბოს სიგრძე.

ა) $\sqrt{6}$ ბ) $\sqrt{8}$ გ) $\sqrt{10}$ დ) 3 ე) 4 ვ) $3\sqrt{2}$

20. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის გვერდითი წახნაგები კვადრატებია. მისი გვერდითი ზედაპირის ფართობი არის **144**. იპოვეთ იმ მრავალწახნაგას მოცულობა რომლის წვეროები პრიზმის ყველა წახნაგში ჩახაზული წრეწირების ცენტრებშია .

ა) 12 ბ) 16 გ) $16\sqrt{2}$ დ) $18\sqrt{2}$ ე) 24 ვ) 36

21. ჩამოთვლილთაგან რომელია $\boldsymbol{log}_{\mathbf{3}}^{\left(\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{x}^{\mathbf{4}}}\right)} = \boldsymbol{log}_{\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}}^{\mathbf{0,25}}$ განტოლების ამონახსნი?

ა) 2 ბ) $\sqrt{2}$ გ) $2\sqrt{2}$ დ) $\sqrt[3]{4}$ ე) 4 ვ) 6

22. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$, თუ $\begin{cases} \mathbf{3}^{\boldsymbol{x}} \cdot \mathbf{2}^{\boldsymbol{y}} = \mathbf{576} \\ \boldsymbol{log}_{\sqrt{\mathbf{2}}}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) = \mathbf{4} \end{cases}$

ა) 8 ბ) 6 გ) 0 დ) 1 ე) 4 ვ) 10

23. ჩამოთვლილთაგან რომელი აკმაყოფილებს $\mathbf{2}^{\boldsymbol{log}_{\boldsymbol{x}}\mathbf{2}} = \boldsymbol{x}^{\frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{log}_{\mathbf{4}\boldsymbol{x}}\boldsymbol{x}}}$ განტოლებას?

ა) $\sqrt{2}$ ბ) $4^{\sqrt{2}}$ გ) $log_2 3$ დ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ე) $2^{\sqrt{2}-1}$ ვ) $\frac{2}{\sqrt{2}+1}$

24. სამკუთხა პირამიდის გვერდითი წიბოები უდრის $\boldsymbol{a}$-ს. ამ წიბოებით შექმნილი წვეროსთან მდებარე ბრტყელი კუთხეებია **45°, 45°** და **60°** .იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) $2a^3$ ბ) a^3 გ) $\frac{1}{2}a^3$ დ) $\frac{1}{6}a^3$ ე) $\frac{3}{2}a^3$ ვ) $\frac{1}{12}a^3$

25. $\boldsymbol{ABCDA_1B_1C_1D_1}$ მართი პარალელეპიპედის მოცულობაა **6 სმ³**. ($ABCD$ და $A_1B_1C_1D_1$ ფუძეებია $AA_1; BB_1; CC_1; DD_1$ გვედითი წიბოებია). იპოვეთ $\boldsymbol{AD_1CB_1}$ პირამიდის მოცულობა .

ა) 2სმ³ ბ) 3სმ³ გ) 4სმ³ დ) $\frac{10}{3}$ სმ³ ე) $\frac{11}{3}$სმ³ ვ) $\frac{13}{3}$სმ³